

Numerikus módszerek 1.

Programtervező informatikus BSc Vizsgakérdések és válaszok

Frissítve: 2017. január 29.

1. Definiálja a gépi számok halmazát (a tanult modellnek megfelelően)!
Adja meg a normalizált lebegőpontos szám alakját!

Az $a = \pm m 2^k$, ($m = \sum_{i=1}^t m_i 2^{-i}$, $m_i \in \{0, 1\}$, $m_1 = 1$, $t \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{Z}$) számot normalizált lebegőpontos számnak nevezzük, ahol m a mantissza, t a mantissza hossza, k a karakterisztika. Jelölése: $a = \pm[m_1 \dots m_t | k]$.

Gépi számok halmaza: $M = M(t, k^-, k^+)$

$$M(t, k^-, k^+) := \left\{ a = \pm m 2^k \mid m = \sum_{i=1}^t m_i 2^{-i}, m_i \in \{0, 1\}, m_1 = 1, k^- \leq k \leq k^+ \right\} \cup \{0\}.$$

2. Írja le a gépi számhalmaz nevezetes számait!

A legnagyobb pozitív szám: $M_\infty = +[11 \dots 1 | k^+] = (1 - \frac{1}{2^t}) 2^{k^+}$

A legkisebb pozitív szám: $\varepsilon_0 = [10 \dots 0 | k^-] = \frac{1}{2} 2^{k^-}$

A számábrázolás relatív pontossága: $\varepsilon_1 = \underbrace{[10 \dots 01 | 1]}_{1 \text{ rákövetkezője}} - \underbrace{[10 \dots 00 | 1]}_1 = \frac{1}{2^t} 2^1 = 2^{1-t}$

3. Definálja az input függvény fogalmát, és írja le a hibájára vonatkozó tételt!

Legyen $\mathbb{R}_M := \{x \in \mathbb{R} : |x| \leq M_\infty\}$.

Az $f_l: \mathbb{R}_M \rightarrow M$ függvényt input függvénynek nevezzük, ha

$$f_l(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \leq |x| < \varepsilon_0 \\ \text{az } x\text{-hez közelebbi gépi szám a kerekítés szerint,} & \text{ha } \varepsilon_0 \leq |x| \leq M_\infty \end{cases}$$

Tétel: Ha $x \in \mathbb{R}_M$, akkor

$$|x - f_l(x)| \leq \begin{cases} \varepsilon_0, & \text{ha } 0 \leq |x| < \varepsilon_0 \\ \frac{1}{2} |x| \varepsilon_1, & \text{ha } \varepsilon_0 \leq |x| \leq M_\infty \end{cases}$$

4. Adja meg a hibaszámítás alapfogalmait: hiba, abszolút-, relatív hiba és korlátjaik!

Legyen A a pontos érték, a pedig közelítő érték. Ekkor

A pontos hiba: $\Delta a = A - a$

Abszolút hiba: $|\Delta a| = |A - a|$

Egy abszolút hibakorlát: $\Delta_a \geq |\Delta a|$

Relatív hiba: $\delta a = \frac{\Delta a}{A} \approx \frac{\Delta a}{a}$

Egy relatív hibakorlát: $\delta_a \geq |\delta a|$

5. Írja le az alpműveletek abszolút hibakorlátjaira vonatkozó képleteket!

$$\begin{aligned}\Delta_{a\pm b} &= \Delta_a + \Delta_b \\ \Delta_{ab} &= |a|\Delta_b + |b|\Delta_a \\ \Delta_{\frac{a}{b}} &= \frac{|a|\Delta_b + |b|\Delta_a}{b^2} = \frac{|a|}{|b|} \left(\frac{\Delta_a}{|a|} + \frac{\Delta_b}{|b|} \right)\end{aligned}$$

6. Írja le az alpműveletek relatív hibakorlátjaira vonatkozó képleteket!

$$\begin{aligned}\delta_{a\pm b} &= \frac{|a|\delta_a + |b|\delta_b}{|a \pm b|} \\ \delta_{ab} &= \delta_a + \delta_b \\ \delta_{\frac{a}{b}} &= \delta_a + \delta_b\end{aligned}$$

7. Írja le a függvényérték abszolút hibakorlátjára vonatkozó összefüggést!

Tegyük fel, hogy $f \in C^1(k(a))$ és $k(a) := [a - \Delta_a; a + \Delta_a]$, ekkor

$$\Delta_{f(a)} = M_1 \Delta_a, \text{ ahol } M_1 := \max\{|f'(x)| : x \in k(a)\}.$$

8. Írja le a függvényérték abszolút- és relatív hibakorlátjára vonatkozó összefüggést (a függvényről kétszer folytonosan deriválhatóságot feltételezve)!

Tegyük fel, hogy $f \in C^2(k(a))$, ekkor

$$\Delta_{f(a)} = |f'(a)|\Delta_a + \frac{M_2}{2}\Delta_a^2, \text{ ahol } M_2 := \max\{|f''(x)| : x \in k(a)\}.$$

A relatív korlátra

$$\delta_{f(a)} = \frac{|a| \cdot |f'(a)|}{|f(a)|} \delta_a.$$

9. Definiálja az f függvény a pontbeli kondíciós számát!

A $c(f, a) = \frac{|a||f'(a)|}{|f(a)|}$ mennyiséget az f függvény a -beli kondíciós számának nevezzük.

10. Mennyi a Gauss-elimináció illetve a visszahelyettesítés műveletigénye? ($x + \mathcal{O}(n^y)$)

A Gauss elimináció műveletigénye:

$$\frac{2}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$$

A visszahelyettesítés műveletigénye:

$$n^2 + \mathcal{O}(n), \text{ ahol } \mathcal{O}(n) = 0, \text{ így a műveletigény } n^2$$

11. Írja fel az L_k mátrixot, melyet $A^{(k-1)}$ -re alkalmazva a Gauss-elimináció egy lépését kapjuk!

A Gauss-elimináció k . lépése felírható $L_k A^{(k-1)} = A^{(k)}$ alakban, ahol $L_k \in \mathcal{L}^{(1)}$

$$\text{és } L_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -l_{k+1,k} & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -l_{nk} & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I - l_k e_k^\top, \text{ ahol } l_k = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ l_{k+1,k} \\ \vdots \\ l_{nk} \end{bmatrix}, \text{ és } l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}.$$

12. Adjon elégséges feltételt az LU-felbontás létezésére! (Gauss-eliminációval)

Ha a Gauss-elimináció elvégezhető sor és oszlop csere nélkül, akkor létezik az $A = LU$ felbontás, ahol $L \in \mathcal{L}_1$, $U \in \mathcal{U}$.

13. Adjon elégséges feltételt az LU-felbontás létezésére és egyértelműségére! (Gauss-elimináció nélkül)

Ha $D_k = \det((a_{ij})_{i,j=1}^k) \neq 0$ ($k = 1, \dots, n-1$),
akkor az $A = LU$ felbontás létezik, és $u_{kk} \neq 0$ ($k = 1, \dots, n-1$).

Ha $\det(A) \neq 0$, akkor a felbontás egyértelmű.

14. Mennyi az LU-felbontás, illetve egy háromszög mátrixú LER megoldásának műveletigénye? ($x + \mathcal{O}(n^y)$)

Az LU-felbontásnak $\frac{2}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$,
egy háromszög mátrixú LER megoldásának $n^2 + \mathcal{O}(n)$ a műveletigénye.

15. Mikor nevezzük A-t szimmetrikus és pozitív definit mátrixnak?

Az A mátrix szimmetrikus mátrix, ha $A^\top = A$ és
pozitív definit, ha $\langle Ax, x \rangle = x^\top Ax > 0$ ($\forall x \neq 0$)

16. Mikor nevezzük A-t a soraira (oszlopaira) nézve szigorúan diagonálisan dominánsnak?

A szigorúan diagonálisan domináns a soraira, ha

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \quad \forall i\text{-re.}$$

A szigorúan diagonálisan domináns az oszlopaira, ha

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ji}| \quad \forall i\text{-re.}$$

17. Definiálja $\mathbf{A}$ fél sáv szélességét!

Az $\mathbf{A}$ fél sáv szélessége $s \in \mathbb{N}$, ha
 $\forall i, j : |i - j| > s : a_{ij} = 0$, és
 $\exists k, l : |k - l| = s : a_{kl} \neq 0$.

18. Definiálja $\mathbf{A}$ profilját!

Az $\mathbf{A}$ profilja a k_i és l_j számok összessége, melyekre
 $j = 1 \dots k_i$ -re $a_{ij} = 0$ és $a_{i, k_i+1} \neq 0$ illetve
 $i = 1 \dots l_j$ -re $a_{ij} = 0$ és $a_{l_j+1, j} \neq 0$.

19. Definiálja az $\mathbf{A}$ mátrix $\mathbf{A}_{11}$ -re vonatkozó Schur-komplementerét!

Ha $\mathbf{A}_{11} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ és invertálható, akkor az $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}] = \mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21} \cdot \mathbf{A}_{11}^{-1} \cdot \mathbf{A}_{12}$ mátrix az $\mathbf{A}$ -nak az $\mathbf{A}_{11}$ -re vonatkozó Schur-komplementere.

20. Mondja ki a Gauss-elimináció (legalább) 4 tulajdonságának megmaradási tételét!

- Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, akkor $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}]$ is szimmetrikus.
- Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus pozitív definit, akkor $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}]$ is szimmetrikus pozitív definit.
- Ha $\mathbf{A}$ szigorúan diagonálisan domináns, akkor $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}]$ is szigorúan diagonálisan domináns.
- Ha $\mathbf{A}$ fél sáv szélessége s , akkor $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}]$ fél sáv szélessége is legfeljebb s . (A sávon kívüli nulla elemek megmaradnak.)
- $[\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}]$ profilja az $\mathbf{A}$ profiljához képest nem csökkenhet. (A soronkénti és oszloponkénti első nulla elemig minden nulla marad.)
- $\det(\mathbf{A}) \neq 0 \Rightarrow \det([\mathbf{A} \mid \mathbf{A}_{11}]) \neq 0$.

21. Definiálja a Cholesky-felbontást!

$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$, ahol $\mathbf{A}$ szimmetrikus, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}$ és $l_{ii} > 0 \ \forall i$ -re.

22. Milyen tételt tanult a Cholesky-felbontásról?

Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus és pozitív definit, akkor $\exists! \mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ felbontás.

23. Mennyi a Cholesky-felbontás, illetve egy háromszög mátrixú LER megoldásának műveletigénye? ($x + \mathcal{O}(n^y)$)

A Cholesky-felbontás műveletigénye $\frac{1}{3}n^3 + \mathcal{O}(n^2)$,
 egy háromszög mátrixú LER megoldásának $n^2 + \mathcal{O}(n)$ a műveletigénye.

24. Milyen tételt tanult a QR-felbontásról?

Ha $\mathbf{A}$ oszlopai lineárisan függetlenek, akkor $\exists \mathbf{A} = \mathbf{QR}$ felbontás.

Ha még feltesszük, hogy az $r_{ii} > 0 \forall i$ -re, akkor egyértelmű is.

25. Mennyi a QR-felbontás műveletigénye?

$$2n^3 + \mathcal{O}(n^2).$$

26. Definiálja a Householder mátrixot!

A $\mathbf{H}(\mathbf{v}) = \mathbf{I} - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top$ ($\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \|\mathbf{v}\|_2 = 1$) mátrix a $\mathbf{v}$ vektorhoz tartozó Householder mátrix.

27. Írja le a Householder-transzformáció 4 tanult tulajdonságát!

- 1) $\mathbf{H} = \mathbf{H}(\mathbf{v})$ szimmetrikus ($\mathbf{H}^\top = \mathbf{H}$).
- 2) $\mathbf{H}$ ortogonális ($\mathbf{H}^{-1} = \mathbf{H}^\top = \mathbf{H}$, $\mathbf{H}^2 = \mathbf{I}$).
- 3) $\mathbf{H}(\mathbf{v})\mathbf{v} = -\mathbf{v}$.
- 4) $\forall \mathbf{y} : \mathbf{y} \perp \mathbf{v}$ -re $\mathbf{H}(\mathbf{v})\mathbf{y} = \mathbf{y}$.

28. Adja meg azt a Householder mátrixot, melyre az azonos hosszúságú $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ vektorok esetén $\mathbf{H}\mathbf{a} = \mathbf{b}$!

Legyen $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, ($\mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) és $\|\mathbf{a}\|_2 = \|\mathbf{b}\|_2$, ekkor

$$\mathbf{v} := \pm \frac{\mathbf{a} - \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2} \quad \mathbf{H}(\mathbf{v}) = \mathbf{I} - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\top \quad \Rightarrow \quad \mathbf{H}(\mathbf{v})\mathbf{a} = \mathbf{b}.$$

29. Írja le a vektornorma definiáló tulajdonságait!

A $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt vektornormának nevezzük, ha

- 1) $\|\mathbf{x}\| \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,
- 2) $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$,
- 3) $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{x}\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,
- 4) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

30. Írja le a mátrixnorma definiáló tulajdonságait!

A $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt mátrixnormának nevezzük, ha

- 1) $\|\mathbf{A}\| \geq 0 \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$,
- 2) $\|\mathbf{A}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{0}$,
- 3) $\|\lambda\mathbf{A}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{A}\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$,
- 4) $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\| \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$,
- 5) $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{B}\| \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

31. Írja le az indukált mátrixnormáról tanult tételt!

Legyen $\|\cdot\|_v$ tetszőleges vektornorma, ekkor az

$$\|\mathbf{A}\| := \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_v}{\|\mathbf{x}\|_v}$$

mennyiség mátrixnormát definiál, és indukált mátrixnormának nevezzük.

32. Mit jelent az illeszkedés normák esetén?

A $\|\cdot\|$ mátrixnorma és a $\|\cdot\|_v$ vektornorma illeszkedik, ha $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -re

$$\|\mathbf{Ax}\|_v \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{x}\|_v.$$

33. Írja le az 1, 2, ∞ és Frobenius mátrixnormát!

1-es mátrixnorma:

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

2-es mátrixnorma:

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \varrho(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{\frac{1}{2}} = \left(\max_{i=1, \dots, n} \lambda_i(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

∞ mátrixnorma:

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = \max_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Frobenius mátrixnorma:

$$\|\mathbf{A}\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

34. Mit nevezünk egy mátrix spektrálsugarának?

A $\varrho(\mathbf{B}) := \max_{i=1}^n |\lambda_i(\mathbf{B})|$ mennyiség a $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mátrix spektrálsugara.

35. Definiálja a kondíciós számot mátrixok esetén! Mikor értelmezhető?

A $\text{cond}(\mathbf{A}) := \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|$ mennyiséget az $\mathbf{A}$ kondíciós számának nevezzük. Akkor értelmezhető, ha $\mathbf{A}$ -nak létezik inverze.

36. Írja le a LER jobboldalának változásakor érvényes perturbációs tételt!

Tegyük fel, hogy $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ és $\mathbf{A}$ invertálható, ekkor illeszkedő normákra

$$\frac{1}{\|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|} \cdot \frac{\|\Delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \frac{\|\Delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \frac{\|\Delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

37. Írja le a LER mátrixának változásakor érvényes perturbációs tételt!

Tegyük fel, hogy $\mathbf{A}$ invertálható, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, $\|\Delta\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\| < 1$ és $\|\cdot\|$ indukált norma, ekkor

$$\frac{\|\Delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\text{cond}(\mathbf{A})}{1 - \|\Delta\mathbf{A}\| \cdot \|\mathbf{A}^{-1}\|} \cdot \frac{\|\Delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}.$$

38. Definiálja a reziduum vektort (maradékvektort)!

Legyen $\tilde{\mathbf{x}}$ közelítő megoldása az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek. Ekkor az $\mathbf{r} := \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}$ vektort reziduum vektornak nevezzük.

39. Definiálja a relatív maradékot !

Legyen $\tilde{\mathbf{x}}$ közelítő megoldása az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek, ahol $\mathbf{A}$ invertálható. Ekkor az

$$\eta := \frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{A}\| \cdot \|\tilde{\mathbf{x}}\|}$$

menyiséget relatív maradéknak nevezzük.

40. Írja le a relatív maradékról tanult két állítást!

1. *Állítás:* Ha $\mathbf{A}$ invertálható, akkor bármely illeszkedő normában

$$\eta \leq \frac{\|\Delta\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{A}\|}.$$

2. *Állítás:* Ha $\mathbf{A}$ invertálható, akkor a 2-es normában

$$\eta = \frac{\|\Delta\mathbf{A}\|_2}{\|\mathbf{A}\|_2}.$$

41. Írja le a kondíciós szám (legalább) 4 tulajdonságát!

- 1) $c \neq 0$ ($\in \mathbb{R}$) esetén $\text{cond}(c\mathbf{A}) = \text{cond}(\mathbf{A})$.
- 2) Indukált mátrixnormában: $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq 1$.
- 3) Ha $\mathbf{Q}$ ortogonális mátrix, akkor $\text{cond}_2(\mathbf{Q}) = 1$.
- 4) Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, akkor $\text{cond}_2(\mathbf{A}) = \frac{\max |\lambda_i(\mathbf{A})|}{\min |\lambda_i(\mathbf{A})|}$.
- 5) Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus és pozitív definit, akkor $\text{cond}_2(\mathbf{A}) = \frac{\max \lambda_i(\mathbf{A})}{\min \lambda_i(\mathbf{A})}$.
- 6) Ha $\mathbf{A}$ invertálható, akkor $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq \frac{\max |\lambda_i(\mathbf{A})|}{\min |\lambda_i(\mathbf{A})|}$.

42. Írja le a kontrakció fogalmát $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény esetén!

A φ függvény kontrakció, ha $\exists q: 0 \leq q < 1$

$$\|\varphi(\mathbf{x}) - \varphi(\mathbf{y})\| \leq q \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n.$$

43. Írja le a Banach-féle fixponttételt $\mathbb{R}^n$ -re!

Ha φ kontrakció $\mathbb{R}^n$ -en, akkor

1) $\exists! \mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ fixpont, azaz $\mathbf{x}^* = \varphi(\mathbf{x}^*)$.

2) $\forall \mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x}^{(k+1)} := \varphi(\mathbf{x}^{(k)})$ ($k \in \mathbb{N}_0$) iterációs sorozat konvergens és

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\mathbf{x}^{(k)}) = \mathbf{x}^*.$$

3) Hibabecslés: $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq q^k \cdot \|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*\|$ illetve

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \cdot \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|.$$

44. Adjon elégséges feltételt az $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ alakú iterációk konvergenciájára!

Ha $\|\mathbf{B}\| < 1$, akkor az $\mathbf{x}^{(k+1)} := \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ iteráció $\forall \mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ -re konvergál az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldásához.

45. Írja le az indukált normák és spektrálsugár kapcsolatáról tanult lemmát!

$$\varrho(\mathbf{B}) = \inf\{\|\mathbf{B}\| : \text{ahol } \|\cdot\| \text{ indukált norma}\}$$

(azaz $\forall \varepsilon > 0 \exists \|\cdot\|$ indukált norma: $\|\mathbf{B}\| < \varrho(\mathbf{B}) + \varepsilon$).

46. Adjon szükséges és elégséges feltételt az $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ alakú iterációk konvergenciájára!

$\forall \mathbf{x}^{(0)} : \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ iteráció konvergál az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldásához $\Leftrightarrow \varrho(\mathbf{B}) < 1$

47. Írja le a Jacobi- és a csillapított Jacobi iterációt

Jacobi iteráció

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = -\underbrace{\mathbf{D}^{-1} \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{U})}_{\mathbf{B}_J} \mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{\mathbf{D}^{-1} \cdot \mathbf{b}}_{\mathbf{c}_J}$$

$$x_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{ii}} \cdot \left(\sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right)$$

Csillapított Jacobi iteráció

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \underbrace{((1 - \omega)\mathbf{I} - \omega\mathbf{D}^{-1} \cdot (\mathbf{L} + \mathbf{U}))}_{\mathbf{B}_{J(\omega)}} \mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{\omega\mathbf{D}^{-1} \cdot \mathbf{b}}_{\mathbf{c}_{J(\omega)}}$$

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} - \frac{\omega}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right)$$

48. Adjon elégséges feltételt a Jacobi iteráció és a csillapított Jacobi iteráció konvergenciájára!

Jacobi iteráció

Ha $\mathbf{A}$ szigorúan diagonálisan domináns a soraira, akkor $\|\mathbf{B}_J\|_\infty < 1$ (azaz $\forall \mathbf{x}^{(0)}$ -ra konvergens a $J(1)$).

Csillapított Jacobi iteráció

Ha $J(1)$ konvergens $\forall \mathbf{x}^{(0)}$ -ra, akkor $0 < \omega < 1$ -re a $J(\omega)$ is konvergens.

49. Írja le a Gauss-Seidel-iterációt (a koordinátás alakot is!)

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \underbrace{-(\mathbf{L} + \mathbf{D})^{-1} \cdot \mathbf{U}}_{\mathbf{B}_S} \mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{(\mathbf{L} + \mathbf{D})^{-1} \cdot \mathbf{b}}_{\mathbf{c}_S}$$

Koordinátás alak:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{-1}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right).$$

50. Írja le a Gauss-Seidel relaxációs módszert (a koordinátás alakot is!)

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \underbrace{(\mathbf{D} + \omega \mathbf{L})^{-1} ((1 - \omega) \cdot \mathbf{D} - \omega \mathbf{U})}_{\mathbf{B}_{S(\omega)}} \mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{\omega \cdot (\mathbf{D} + \omega \mathbf{L})^{-1} \mathbf{b}}_{\mathbf{c}_{S(\omega)}}$$

Koordinátás alak:

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega) \cdot x_i^{(k)} - \frac{\omega}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} - b_i \right).$$

51. Milyen szükséges és elégséges feltételt tanult a Gauss-Seidel relaxáció konvergenciájáról?

Ha $S(\omega)$ konvergens $\forall \mathbf{x}^{(0)}$ -ra, akkor az $\omega \in (0, 2)$.

Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, pozitív definit és $\omega \in (0, 2)$, akkor az $S(\omega)$ konvergens $\forall \mathbf{x}^{(0)}$ -ra.

52. Szigorúan diagonálisan domináns mátrix esetén mit tud mondani a Jacobi- és a Gauss-Seidel-iteráció konvergenciájáról?

Ha $\mathbf{A}$ szigorúan diagonálisan domináns a soraira, akkor $\|B_s\|_\infty \leq \|B_J\|_\infty < 1$ (azaz $S(1)$ és $J(1)$ is konvergens).

53. Milyen tételt tanult szimmetrikus, pozitív definit és tridiagonális mátrixok esetén a $J(1)$, $S(1)$, $S(\omega)$ módszerekről?

Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, pozitív definit és tridiagonális, akkor $J(1)$, $S(1)$ és $S(\omega)$ is konvergens $\omega \in (0, 2)$ -re, és

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \varrho(B_J)^2}}$$

az optimális paraméter $S(\omega)$ -ra.

Ha $\varrho(B_J) = 0$, akkor $\varrho(B_{S(\omega)}) = \varrho(B_S) = 0$,

ha $\varrho(B_J) \neq 0$, akkor $\varrho(B_{S(\omega)}) = \omega_0 - 1 < \varrho(B_S) = \varrho(B_J)^2$.

54. Vezesse le a Richardson-típusú iterációk alakját!

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} = \mathbf{b} &\Leftrightarrow \mathbf{0} = -\mathbf{Ax} + \mathbf{b} \quad p \in \mathbb{R} \\ \mathbf{0} &= -p\mathbf{Ax} + p\mathbf{b} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{x} - p\mathbf{Ax} + p\mathbf{b} = (\mathbf{I} - p\mathbf{A})\mathbf{x} + p\mathbf{b} \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \underbrace{(\mathbf{I} - p\mathbf{A})}_{\mathbf{B}_{\mathbf{R}(p)}} \mathbf{x}^{(k)} + \underbrace{p\mathbf{b}}_{\mathbf{c}_{\mathbf{R}(p)}} \end{aligned}$$

55. Milyen tételt tanult a Richardson-típusú iterációkról?

Ha $\mathbf{A}$ szimmetrikus, pozitív definit és a sajátértékeire:

$$0 < m = \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n = M,$$

akkor $p \in (0, \frac{2}{M})$ -re $R(p)$ konvergens $\forall \mathbf{x}^{(0)}$ -ra.

Az optimális paraméter $p_0 = \frac{2}{M+m}$ és ekkor $\varrho(B_{R(p_0)}) = \frac{M-m}{M+m}$.

56. Definiálja a J pozíció halmazra illeszkedő részleges LU-felbontást!

Legyen J a mátrix elemek pozícióinak olyan halmaza, mely nem tartalmazza a főátlót. Az $\mathbf{A}$ mátrix J pozícióhalmazra vonatkozó ILU-felbontásán olyan LU-felbontást értünk, melyre $\mathbf{L}$ és $\mathbf{U}$ alakja a szokásos, továbbá

$$(i, j) \in J \text{-re } l_{ij} = 0, u_{ij} = 0 \text{ és } (i, j) \notin J \text{-re } (\mathbf{A})_{ij} = (\mathbf{LU})_{ij}.$$

57. Írja le az ILU-felbontás algoritmusát ($\mathbf{L}$, $\mathbf{U}$ és $\mathbf{Q}$ előállításának felírása)!

$$\tilde{\mathbf{A}}_1 := \mathbf{A}$$

$k = 1, \dots, n-1$:

1.) Szétbontás: $\tilde{\mathbf{A}}_k = \mathbf{P}_k - \mathbf{Q}_k$ alakra, ahol

$$(\mathbf{P}_k)_{ik} = 0 \quad (i, k) \in J$$

$$(\mathbf{P}_k)_{kj} = 0 \quad (k, j) \in J$$

$$(\mathbf{Q}_k)_{ik} = -\tilde{a}_{ik}^{(k)} \quad (i, k) \in J$$

$$(\mathbf{Q}_k)_{kj} = -\tilde{a}_{kj}^{(k)} \quad (k, j) \in J$$

2.) Elimináció:

$$\tilde{\mathbf{A}}_{k+1} = \mathbf{L}_k \mathbf{P}_k$$

Az ILU felbontással kapott részmatrixokból:

$$\mathbf{U} = \tilde{\mathbf{A}}_n, \quad \mathbf{L} = \mathbf{L}_1^{-1} \dots \mathbf{L}_{n-1}^{-1}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1 + \mathbf{Q}_2 + \dots + \mathbf{Q}_{n-1} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{LU} - \mathbf{Q}.$$

58. Adjon elégséges feltételt az ILU-felbontás létezésére és egyértelműségére!

Ha $\mathbf{A}$ szigorúan diagonálisan domináns a soraira, akkor $\exists!$ ILU-felbontás.

59. Vezesse le az ILU-algoritmust! A reziduum vektor bevezetésével írja fel a gyakorlatban használt alakot is!

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \mathbf{P} - \mathbf{Q}, \text{ ahol } \mathbf{P} = \mathbf{L}\mathbf{U} \\ \mathbf{Ax} &= (\mathbf{P} - \mathbf{Q})\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{Px} = \mathbf{Qx} + \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{Qx} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{P}^{-1}\mathbf{Qx}^{(k)} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{b} \\ \mathbf{r}^{(0)} &:= \mathbf{b} - \mathbf{Ax}^{(0)} \\ k &= 0, 1 \dots \text{leállásig} \\ \mathbf{LU}\mathbf{s}^{(k)} &= \mathbf{r}^{(k)} \quad \text{két háromszögmátrixú LER megoldása} \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &:= \mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{s}^{(k)} \\ \mathbf{r}^{(k+1)} &:= \mathbf{r}^{(k)} - \mathbf{As}^{(k)}\end{aligned}$$

60. Írja le a Bolzano-tételt!

$$f \in C[a, b], f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists x^* \in (a, b) : f(x^*) = 0.$$

61. Írja le az intervallum-felezés algoritmusát és hibabecslését!

$$\begin{aligned}x_0 &:= a, \quad y_0 := b \\ k &= 0, 1 \dots \text{leállásig} \\ s_k &:= \frac{x_k + y_k}{2} \\ f(s_k)f(x_k) < 0 &\Rightarrow x_{k+1} := x_k, \quad y_{k+1} := s_k \\ f(s_k)f(x_k) > 0 &\Rightarrow x_{k+1} := s_k, \quad y_{k+1} := y_k \\ f(s_k)f(x_k) = 0 &\Rightarrow x^* := \frac{x_k + y_k}{2} \\ \text{Hibabecslés:} \\ |x_k - x^*|, |y_k - x^*| &< y_k - x_k \leq \frac{b - a}{2^k}\end{aligned}$$

62. Írja le a Brouwer-féle fixponttételt!

$$\varphi : [a; b] \rightarrow [a; b] \text{ és } \varphi \in C[a; b] \Rightarrow \exists x^* \in [a; b] : x^* = \varphi(x^*)$$

63. Írja le a fixponttételt az $[a; b]$ intervallumra!

Legyen $\varphi : [a; b] \rightarrow [a; b]$ kontrakció, ekkor

- 1) $\exists! x^* \in [a; b] : x^* = \varphi(x^*)$
- 2) $\forall x_0 \in [a; b] : x_{k+1} := \varphi(x_k) \ (k \in \mathbb{N}_0)$ iterációs sorozat konvergens és $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k) = x^*$.
- 3) Hibabecslése: $|x_k - x^*| \leq \frac{q^k}{1 - q} |x_1 - x_0|$.

64. Adjon meg elégséges feltételt a kontrakcióra!

$\varphi \in C^1[a; b]$ és $|\varphi'(x)| \leq q < 1 \ \forall x \in [a; b] \Rightarrow \varphi$ kontrakció $[a; b]$ -n.

65. Definiálja a konvergencia rend fogalmát!

Az (x_k) konvergens sorozat $(\lim(x_k) = x^*)$ p -edrendben konvergál, ha $\exists c > 0$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} = c.$$

66. Írja le az m -ed rendű konvergenciára vonatkozó tételt!

Legyen $\varphi \in C^m[a; b]$ és

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \dots = \varphi^{(m-1)}(x^*) = 0, \text{ de } \varphi^{(m)}(x^*) \neq 0.$$

Továbbá az $x_{k+1} := \varphi(x_k)$ sorozat konvergál x^* -hoz, ekkor a sorozat konvergenciája m -edrendű és hibabecslése

$$|x_{k+1} - x^*| \leq \frac{M_m}{m!} |x_k - x^*|^m,$$

ahol $M_m = \max\{|\varphi^{(m)}(\xi)| : \xi \in [a; b]\}$.

67. Vezesse le a Newton-módszer képletét!

A függvényt az $(x_k, f(x_k))$ ponton áthaladó érintőjével közelítjük:

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

A $k + 1$. közelítést az érintő és az x -tengely metszéspontjaként kapjuk.

$$-f(x_k) = f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) \Rightarrow x_{k+1} - x_k = -\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

68. Írja le a Newton-módszer monoton konvergencia tételét!

Legyen $f \in C^2[a; b]$ és

- 1) $\exists x^* \in [a; b] : f(x^*) = 0$,
- 2) f', f'' állandó előjelű,
- 3) $x_0 \in [a; b] : f(x_0)f''(x_0) > 0$.

Ekkor az x_0 -ból indított Newton-módszer monoton konvergál az x^* gyökhöz.

69. Írja le a Newton-módszer lokális konvergencia tételét!

Legyen $f \in C^2[a; b]$ és

- 1) $\exists x^* \in [a; b] : f(x^*) = 0$,
- 2) $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in [a; b]$ (vagyis f' állandó előjelű),
- 3) $m_1 := \min_{x \in [a; b]} |f'(x)| > 0$,
- 4) $M_2 := \max_{x \in [a; b]} |f''(x)| < \infty, \quad M := \frac{M_2}{2m_1}$,
- 5) $x_0 \in [a; b] : |x_0 - x^*| < r := \min\{\frac{1}{M}, |x^* - a|, |x^* - b|\}$.

Ekkor az x_0 -ból indított Newton-módszer másodrendben konvergál az x^* gyökhöz és hibabecslése

$$|x_{k+1} - x^*| \leq M \cdot |x_k - x^*|^2.$$

70. Definiálja a húr-módszert!

Tegyük fel, hogy $f(a) \cdot f(b) < 0$ és legyen $x_0 := a, \ x_1 := b$, ekkor

$$x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_s)}{f(x_k) - f(x_s)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots),$$

ahol s a legnagyobb index, melyre $f(x_k) \cdot f(x_s) < 0$.

71. Definiálja a szelő-módszert!

Legyen $x_0 := a, \ x_1 := b$, ekkor

$$x_{k+1} := x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

72. Írja le a szelő-módszer lokális konvergencia tételét!

Legyen $f \in C^2[a; b]$ és

- 1) $\exists x^* \in [a; b] : f(x^*) = 0$,
- 2) $f'(x) \neq 0 \ \forall x \in [a; b]$ (állandó előjelű),
- 3) $m_1 := \min_{x \in [a; b]} |f'(x)| > 0$,
- 4) $M_2 := \max_{x \in [a; b]} |f''(x)|, \quad M := \frac{M_2}{2m_1}$,
- 5) $|x^* - a|, |x^* - b| < r := \frac{1}{M}$.

Ekkor az a és b pontból indított szelő-módszer $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ rendben konvergál az x^* gyökhöz és hibabecslése

$$|x_{k+1} - x^*| \leq M \cdot |x_k - x^*| \cdot |x_{k-1} - x^*|.$$

73. Vezesse le a többváltozós Newton-módszer képletét!

Legyen $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény, amit a Taylor-polinomjával közelítjük:

$$\mathbf{T}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_k).$$

$\mathbf{x}_{k+1}$ -re közelítésre $\mathbf{T}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)(\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k)$$

$$-\mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)(\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k)$$

$$-[\mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)]^{-1} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\mathbf{f}'(\mathbf{x}_k)]^{-1} \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}_k)$$

74. Milyen becslést tanult polinomok gyökeinek elhelyezkedéséről?

Legyen $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ és tegyük fel, hogy $a_0, a_n \neq 0$. A P polinom bármely x_k gyökére

$$\frac{1}{1 + \frac{\max_{i=1, \dots, n} |a_i|}{|a_0|}} =: r < |x_k| < R := 1 + \frac{\max_{i=0, \dots, n-1} |a_i|}{|a_n|}.$$

75. Írja le a polinom helyettesítési értékeinek gyors számolására tanult Horner-algoritmust!

Legyen $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ és a $\xi \in \mathbb{R}$ pontban szeretnénk a polinom helyettesítési értékét kiszámolni.

$$a_n^{(1)} := a_n,$$

$$k = n - 1, \dots, 0$$

$$a_k^{(1)} := a_{k+1}^{(1)} \cdot \xi + a_k,$$

$$\Rightarrow P(\xi) = a_0^{(1)}.$$